Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 7

Del ritmo a la acumulación

Concavidad, optimización, antiderivadas, sumas de Riemann, integral definida y teorema fundamental

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. Si $f(x) = x \sin x$, entonces $f'(x) =$ (a) $\cos x$ (b) $\sin x + x \cos x$ (c) $x \cos x$ (d) $-x \sin x$
2. Los números críticos de $f(x) = x^3 - 3x$ son (a) 0 (b) ± 1 (c) $\pm\sqrt{3}$ (d) 0 y 3
3. **¿Dónde está el error?** "Como $f(x) = x^3$ cumple $f'(0) = 0$, en $x = 0$ hay un máximo o un mínimo."

1) $f'(x) = 1 \cdot \operatorname{Sen} x + x \cdot \operatorname{Cos} x = \operatorname{sen} x + x \operatorname{Cos} x$

2) $f'(x) = 3x^2 - 3$ $\quad f'(x) = 0,\ 3x^2 = 3,\ x^2 = 1,\ x = \pm 1$

3) $x = 0$ es un pto crítico. $\quad f'(x) = 3x^2$

$f'(x)$ no cambia de signo!

$f'(x)$ + + + + | + + + + (0)

(siempre crece)

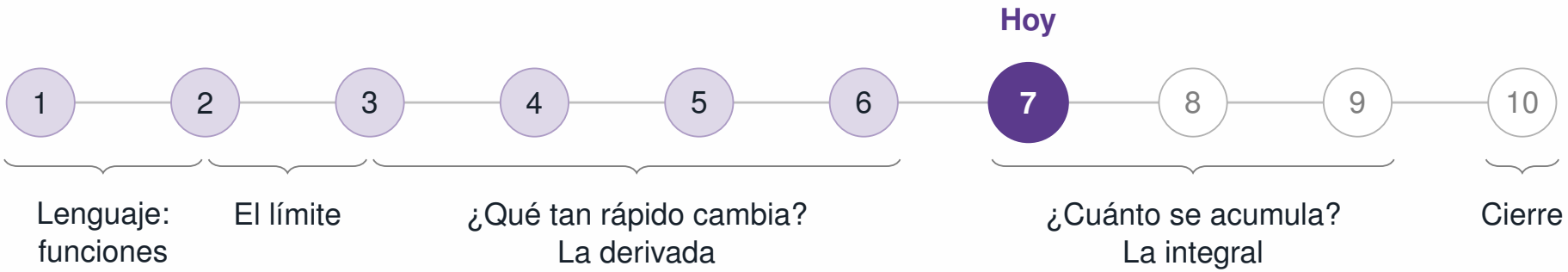
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Hoy cerramos la derivada (concavidad y optimización) y cruzamos a la otra mitad de la historia: **¿cuánto se acumula?**

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

Una aseguradora recibe primas de forma continua. Hoy entran a un ritmo de **100 millones al año**, y ese ritmo sube de manera constante hasta **160 millones al año** dentro de 5 años: $f(t) = 100 + 12t$. **¿Cuánto recibe en total en esos 5 años?**

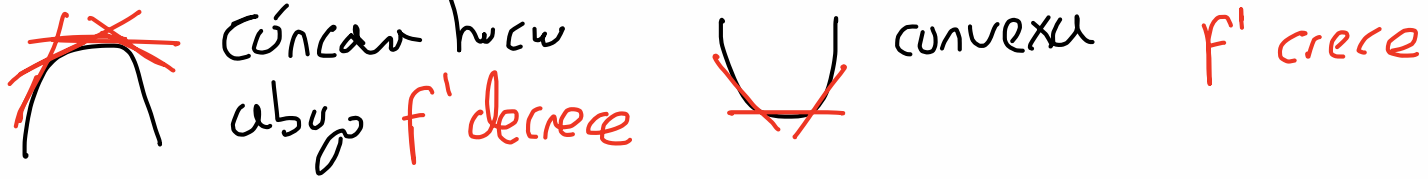
Encuesta: (a) 160 millones (b) 500 millones (c) 650 millones (d) 800 millones

Idea que debe quedar

La integral es **acumulación**: si se conoce el ritmo al que algo cambia, la integral da el total acumulado. Acumular y derivar se deshacen mutuamente.

$$\int_0^5 100 + 12t\,dt =$$

Concavidad



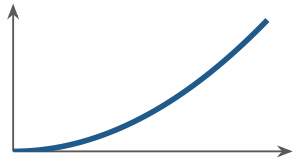
Definición: concavidad y punto de inflexión

f es **cóncava hacia arriba** en un intervalo si su gráfica queda por encima de todas sus tangentes ahí, y **cóncava hacia abajo** si queda por debajo. Un **punto de inflexión** es un punto de la gráfica, con f continua, donde la concavidad cambia.

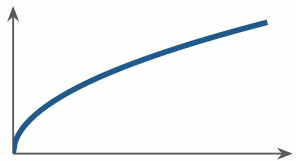
Propiedad: criterio de concavidad

Si $f'' > 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia arriba ahí; si $f'' < 0$, es cóncava hacia abajo.

A: crece cada vez más rápido

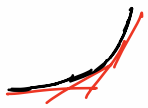


B: crece cada vez más despacio



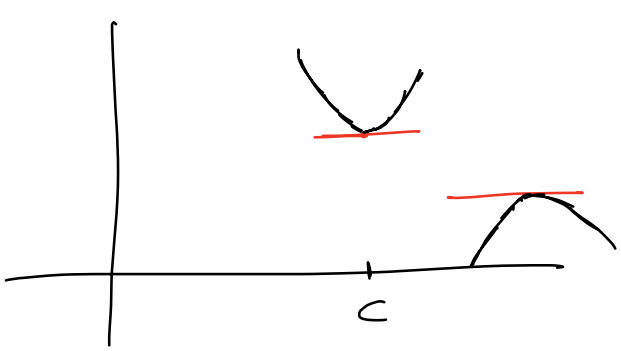
En A, $f'' > 0$; en B, $f'' < 0$. B son los **rendimientos decrecientes**: la producción sube, pero cada trabajador adicional aporta menos que el anterior. En finanzas se dice *convexa* por cóncava hacia arriba.

* Si $f''(x) > 0$ entonces $f'(x)$ crece



$f''(x) = \frac{d}{dx}(f'(x))$

* Si $f''(x) < 0$, entonces $f'(x)$ decrece $\Rightarrow$ cóncava hacia abajo

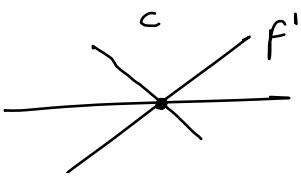


$f'(c) = 0$

* Si $f''(c) > 0 \Rightarrow$ alrededor de c es positiva, $f'(x)$ crece

$f'(x)$ $- \; - \; 0 \; + \; +$

c



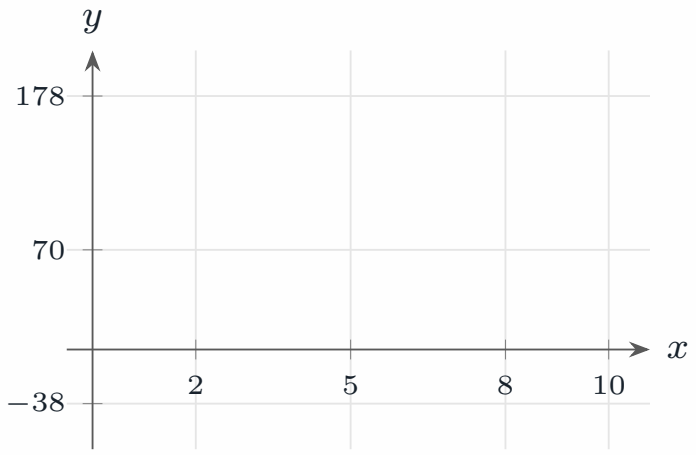
El criterio de la segunda derivada

Propiedad: criterio de la segunda derivada

Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, hay un **mínimo** local en c; si $f''(c) < 0$, un **máximo** local. Si $f''(c) = 0$, el criterio no decide.

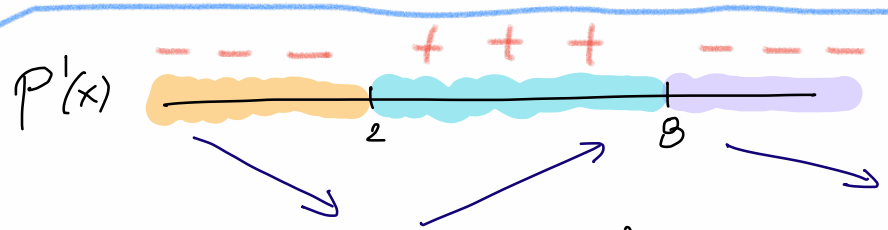
Ejemplo: la ganancia de una fábrica

Con x cientos de unidades, la ganancia es $P(x) = -2x^3 + 30x^2 - 96x + 50$ (miles de dólares), $0 \le x \le 10$. Halla los extremos locales con P'', la inflexión y la mejor producción.



$$P'(x) = -6x^2 + 60x - 96 = -6(x^2 - 10x + 16)$$
$$= -6(x-2)(x-8)$$

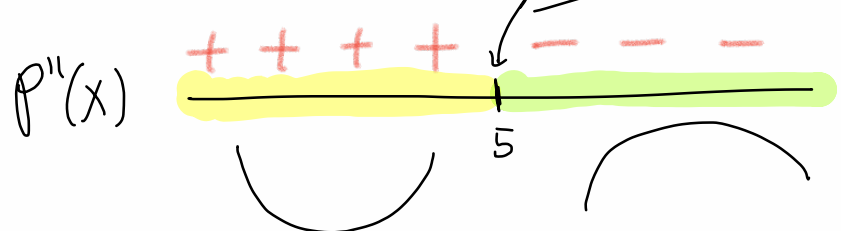
pts críticos = $x = 2$ y $x = 8$ $\quad P'(3) = -6\cdot 9 + 60\cdot 3 - 96 = -54 + 180 - 96$



en $x = 2$ tenemos un mín local

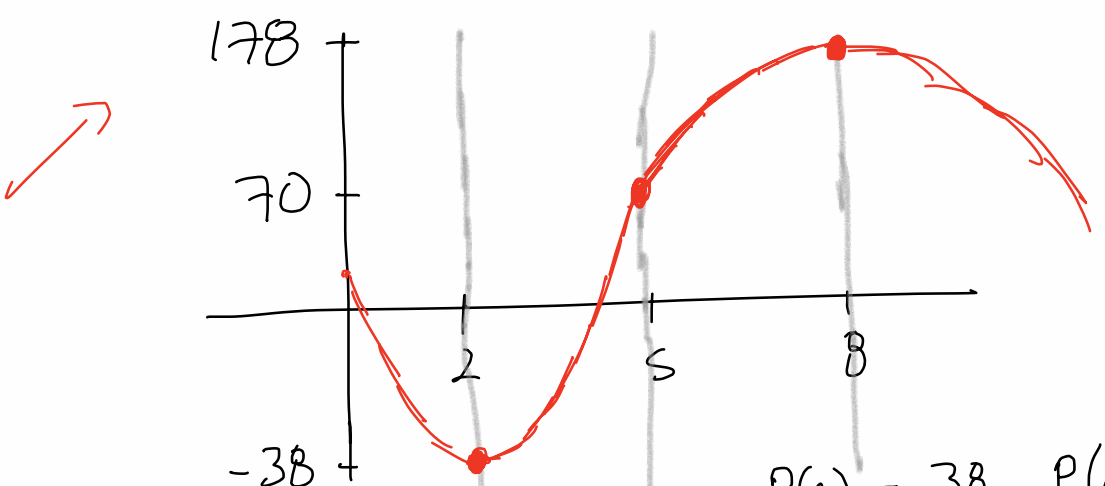
en $x = 8$ " " máx local

$P''(x) = -12x + 60$ $\quad P''(x) = 0$ $\quad 12x = 60$ $\quad x = 5$



$P''(2) > 0$ en $x = 2$ mín local

$P''(8) < 0$ en $x = 8$ máx local



$P(2) = -38$ $\quad P(8) = 178$

$P(x) = -2x^3 + 30x^2 - 96x + 5$ $\quad P(5) = 70$

Concavidad en economía y finanzas

Ahora tú

(a) **Economías de escala.** Producir x unidades (en cientos) cuesta $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 500$. ¿Dónde es C cóncava hacia abajo y dónde hacia arriba? ¿Qué pasa con el costo marginal en el punto de inflexión?

(b) **La convexidad de un bono.** Un bono que paga 100 dentro de 10 años vale $P(r) = \dfrac{100}{(1+r)^{10}}$. Muestra que P es convexa. ¿Por qué la estimación con la derivada exagera la pérdida cuando sube la tasa?

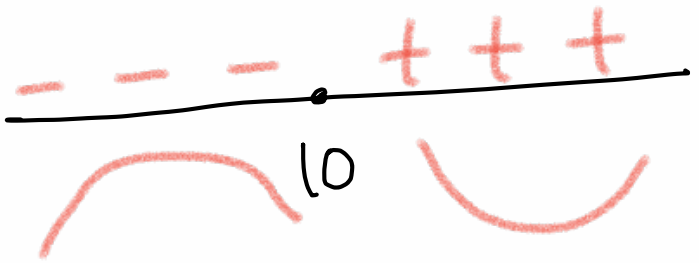
a) $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 500$

$C'(x) = 3x^2 - 60x + 400$

$C''(x) = 6x - 60$

Costo

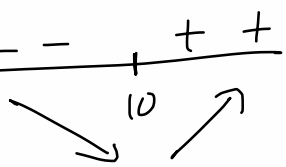
$C''(x)$



Rta: Cóncava hacia arriba $(10, +\infty)$

" hacia abajo $(-\infty, 10)$

$C'(x)$ = costo marginal $\quad \frac{d}{dx}(C'(x))$



En $x = 10$ tiene un mínimo del costo marginal

---

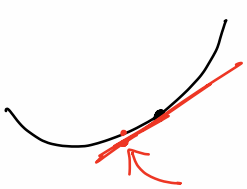
b) $P(r) = \frac{100}{(1+r)^{10}}$ $\quad$ P es convexa (cóncava hacia arriba)

$P(r) = 100(1+r)^{-10}$

$P'(r) = -1000(1+r)^{-11} \cdot 1$

$P''(r) = 11.000(1+r)^{-12} \cdot 1$

$P''(r) = \frac{11000}{(1+r)^{12}} > 0$



EJEMPLO 7 Esboce la gráfica de la función $f(x) = x^{2/3}(6 - x)^{1/3}$.

SOLUCIÓN Con las primeras dos derivadas obtenemos

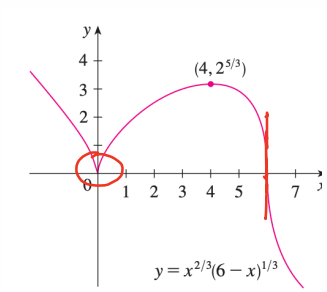
$$f'(x) = \frac{4 - x}{x^{1/3}(6 - x)^{2/3}} \qquad f''(x) = \frac{-8}{x^{4/3}(6 - x)^{5/3}}$$

Dado que $f'(x) = 0$ cuando $x = 4$ y $f'(x)$ no existe cuando $x = 0$ o $x = 6$, los números críticos son 0, 4 y 6.

Intervalo	$4 - x$	$x^{1/3}$	$(6 - x)^{2/3}$	$f'(x)$	f
$x < 0$	+	−	+	−	decreciente sobre $(-\infty, 0)$
$0 < x < 4$	+	+	+	+	creciente sobre $(0, 4)$
$4 < x < 6$	−	+	+	−	decreciente sobre $(4, 6)$
$x > 6$	−	+	+	−	decreciente sobre $(6, \infty)$

$f'' < 0 \quad (-\infty, 6)$

$f'' > 0 \quad (6, +\infty)$



EJEMPLO 8 Utilice la primera y segunda derivadas de $f(x) = e^{1/x}$, junto con las asíntotas, para esbozar su gráfica.

$x=0$ discontinuidad

SOLUCIÓN Note que el dominio de f es $\{x \mid x \neq 0\}$, por lo que comprobamos para asíntotas verticales calculando los límites por la izquierda y por la derecha cuando $x \to 0$. Conforme $x \to 0^+$, sabemos que $t = 1/x \to \infty$, así que

$$\lim_{x \to 0^+} e^{1/x} = \lim_{t \to \infty} e^t = \infty$$

y esto demuestra que $x = 0$ es una asíntota vertical. A medida que $x \to 0^-$, tenemos $t = 1/x \to -\infty$, por lo que

$$\lim_{x \to 0^-} e^{1/x} = \lim_{t \to -\infty} e^t = 0$$

Conforme $x \to \pm\infty$, tenemos $1/x \to 0$ así que

$$\lim_{x \to \pm\infty} e^{1/x} = e^0 = 1$$

Esto demuestra que $y = 1$ es una asíntota horizontal.

Ahora vamos a calcular la derivada. La regla de la cadena da

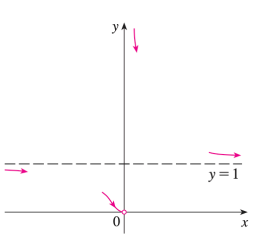
$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2}$$

Como $e^{1/x} > 0$ y $x^2 > 0$ para toda $x \neq 0$, tenemos $f'(x) < 0$ para toda $x \neq 0$. Así f es decreciente sobre $(-\infty, 0)$ y sobre $(0, \infty)$. No hay un número crítico, por lo que la función no tiene máximos ni mínimos locales. La segunda derivada es

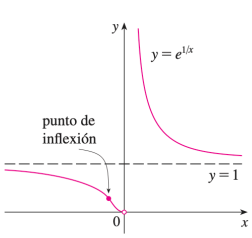
$$f''(x) = -\frac{x^2 e^{1/x}(-1/x^2) - e^{1/x}(2x)}{x^4} = \frac{e^{1/x}(2x+1)}{x^4}$$

Puesto que $e^{1/x} > 0$ y $x^4 > 0$, tenemos $f''(x) > 0$ cuando $x > -\frac{1}{2}$ $(x \neq 0)$ y $f''(x) < 0$ cuando $x < -\frac{1}{2}$. Así que la curva es cóncava hacia abajo sobre $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ y cóncava hacia arriba sobre $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ y sobre $(0, \infty)$. El punto de inflexión es $\left(-\frac{1}{2}, e^{-2}\right)$.

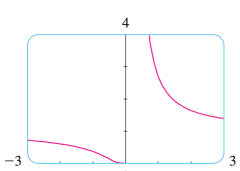
Para esbozar la gráfica de f trazamos primero la asíntota horizontal $y = 1$ (como una recta discontinua), junto con las partes de la curva cerca de la asíntota en un esbozo preliminar [figura 13a]. Estas partes reflejan la información relativa a los límites y el hecho de que f es decreciente sobre $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$. Observe que hemos indicado que $f(x) \to 0$ conforme $x \to 0^-$, a pesar de que $f(0)$ no existe. En la Figura 13b terminamos el esbozo incorporando la información relativa a la concavidad y el punto de inflexión. En la figura 13c) revisamos nuestro trabajo con un dispositivo de graficación.



a) Esquema preliminar



b) Dibujo terminado



c) Configuración por computadora

Optimización

Propiedad: método

(1) Entiende el problema. (2) Nombra las variables y decide qué se maximiza o minimiza. (3) Escríbelo como función de **una** variable. (4) Halla el dominio. (5) Deriva, halla los números críticos y compáralos con los extremos del dominio (o usa un criterio). (6) Responde la pregunta, con unidades.

Ejemplo: el lote económico

Una tienda vende 6000 unidades al año. Cada pedido cuesta 30 dólares (trámite y envío), y guardar una unidad en bodega cuesta 1 dólar al año. Si pide x unidades cada vez, ¿qué tamaño de pedido minimiza el costo anual? (Pista: hace $\frac{6000}{x}$ pedidos al año y guarda, en promedio, $\frac{x}{2}$ unidades.)

Función de costo

6000 unidades al año y
cada pedido tiene x unidades

de pedidos $\frac{6000}{x}$

costo pedido cada 30 $30 \cdot \left(\frac{6000}{x}\right)$

Costo de almacenamiento $\frac{1}{2} \cdot x$

$$C(x) = \frac{180.000}{x} + \frac{x}{2} \qquad x > 0$$

minimizar

$$C'(x) = \frac{-180.000}{x^2} + \frac{1}{2} = \frac{-360.000 + x^2}{2x^2}$$

pto críticos $x^2 = 360.000$ $x = \pm 600$

un único pto crítico $x = 600$ ← mín

$$C'(x) = -180.000\, x^{-2} + \frac{1}{2}$$

$$C''(x) = 360.000\, x^{-3} = \frac{360.000}{x^3} > 0$$

Optimización en economía

Propiedad: análisis marginal

Ganancia: $P(x) = R(x) - C(x)$. En un máximo interior, $P'(x) = 0$, es decir, $R'(x) = C'(x)$: **ingreso marginal = costo marginal**.

Costo promedio: $c(x) = \frac{C(x)}{x}$. Como $c'(x) = \frac{xC'(x) - C(x)}{x^2}$, en su mínimo se cumple $C'(x) = c(x)$: **costo marginal = costo promedio**.

Ejemplo

Una empresa tiene ingreso $R(x) = 60x - 0.01x^2$ y costo $C(x) = 5000 + 20x$ (en dólares) al vender x unidades. ¿Cuántas unidades maximizan la ganancia?

Optimización

Ahora tú

(a) **Costo promedio.** Producir x unidades cuesta $C(x) = 2000 + 5x + 0.05x^2$. ¿Cuántas unidades minimizan el costo promedio? Comprueba que ahí el costo marginal es igual al costo promedio.

(b) **¿Cuándo vender?** Un terreno valdrá $V(t) = 1000\, e^{0.4\sqrt{t}}$ miles de dólares dentro de t años. Con una tasa continua del 5 %, su valor presente es $V(t)\, e^{-0.05t}$. ¿En cuántos años conviene venderlo?

Costo promedio $= \bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x}$, $\bar{C}'(x) = \dfrac{C'(x)x - C(x)\cdot 1}{x^2}$

pts críticos $\bar{C}'(x) = 0$. $C'(x)x = C(x)$

$C'(x) = \dfrac{C(x)}{x}$

Costo marginal = Costo promedio

$C(x) = \dfrac{2000 + 5x + 0.05x^2}{x}$

$C(x) = \dfrac{2000}{x} + 5 + 0.05x$

$C'(x) = -\dfrac{2000}{x} + 0.05 \qquad x > 0$

p.c. críticos $\rightarrow x = 200$

$C''(x) = \dfrac{2000}{x^2} > 0$ mínimo

$C'(200) = 25 \qquad C(200) = 25$

$V(t) = 1000\, e^{0.4\sqrt{t}}$ (miles US$) en t años

Valor presente $V(t)e^{-0.05t}$

debo max. valor presente. $g(t) = V(t)e^{-0.05t}$

$g(t) = 1000\, e^{0.4\sqrt{t}}\, e^{-0.05t}$

$g(t) = 1000\, e^{0.4\sqrt{t} - 0.05t}$ máx

* Como e^x crece máx $e^{0.4\sqrt{t} - 0.05t}$ es equivalente a máx $0.4\sqrt{t} - 0.05t$

máx $f(t) = 0.4\sqrt{t} - 0.05t$

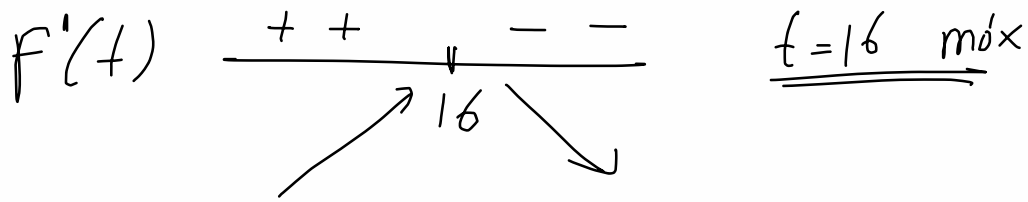
$f'(t) = \dfrac{0.4}{2\sqrt{t}} - 0.05$

p.c. críticos

$\dfrac{0.4}{2\sqrt{t}} = 0.05$

$\sqrt{t} = 4$

$t = 16$


f'(t)
+ +
− −
16
t = 16 max

Respuesta a la pregunta de la sesión 6

Pregunta ancla

Una tienda vende 200 televisores a la semana a 350 dólares; por cada 10 dólares de descuento, vende 20 más por semana. **¿Qué descuento maximiza el ingreso semanal?** (a) ninguno (b) 50 dólares (c) 125 dólares (d) 175 dólares

Encuesta: el capítulo de la derivada

Tres preguntas, 1 minuto cada una

1. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, en c hay (a) un mínimo local (b) un máximo local (c) una inflexión (d) no se sabe
2. Un auto recorre 150 km en 1.5 horas. En algún instante su velocidad fue (a) exactamente 100 km/h (b) más de 100 (c) menos de 100 (d) no se sabe
3. La ganancia es máxima donde (a) el costo es mínimo (b) ingreso marginal = costo marginal (c) el ingreso es máximo (d) $C' = 0$

$$\frac{150}{1.5} = 100$$

Lo que la derivada sabe hacer

Idea que debe quedar

La derivada mide **qué tan rápido cambia algo**. Con ella se aproxima (recta tangente, duración de un bono), se compara en porcentajes (fuerza de interés, elasticidad), se relacionan ritmos y se encuentra **lo mejor posible**: el máximo o el mínimo está en un punto crítico o en un extremo del intervalo.

Antes del receso

1. Marca las ideas 7, 8 y 9 en tu lista de las 13 ideas.
2. Agrega a tu hoja de fórmulas: criterios de la primera y la segunda derivada, concavidad, el método de optimización, $R' = C'$ y, en el mínimo del costo promedio, $C' = c$.

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Una fábrica conoce su **costo marginal**: $C'(x) = 20 + 0.02x$ dólares por unidad.
¿Puede saber cuánto le cuesta producir 100 unidades? ¿Qué dato le falta?

Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

Integral indefinida = antiderivadas
Integral definida = "sumas"

Antiderivada de $2x$

x^2, x^2+1, x^2+2

$x^2 + C$

Antiderivadas: derivar al revés

Definición: antiderivada

F es una **antiderivada** de f si $F'(x) = f(x)$. Si F es una, todas son de la forma $F(x) + C$, y se escribe $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ (integral indefinida).

Propiedad: tabla básica

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C \qquad \int e^{kx}\,dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x + C \qquad \int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$

La primera vale para $n \neq -1$; ese caso lo cubre $\ln|x|$. Además, $\int (a\,f + b\,g)\,dx = a\int f\,dx + b\int g\,dx$. Cada fórmula se comprueba derivando.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + C\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)$$

$$= \frac{(n+1)x^n}{(n+1)} = x^n$$

$\text{Dom}(\ln x) = (0, +\infty)$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(\ln(-x)) = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}$$

$$\int \ln x\, dx = x\ln x - x + C$$ verifique

Rtw $\quad \frac{d}{dx}(x\ln x - x + c) \stackrel{?}{=} \ln x$

$$\frac{d}{dx}(x\ln x - x + c) = 1\cdot\ln x + x\cdot\frac{1}{x} - 1 + 0$$

$$= \ln x + 1 - 1 + 0 = \ln x \checkmark$$

$$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C$$

$$\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{x^{-2}}{-2} + C = \frac{-1}{2x^2} + C$$

$$\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2}\,dx = \frac{x^{1/2+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$$

$\frac{1}{5} - 2 = \frac{-9}{5}$

---

* $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$

$= \int \frac{1}{x^{1/3}}\,dx = \int x^{-1/3}\,dx$

$= \frac{x^{-\frac{1}{3}+1}}{-\frac{1}{3}+1} + C$ $\quad -\frac{1}{3}+1 = \frac{2}{3}$

$= \frac{x^{2/3}}{\frac{2}{3}} + C = \frac{3}{2}x^{2/3} + C$

$= \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + C$

* $\int \frac{5\sqrt{x}}{x^2}\,dx$

$= \int \frac{x^{1/5}}{x^2}\,dx = \int x^{\frac{1}{5}-2}\,dx$

$= \int x^{-9/5}\,dx$

$= \frac{x^{-9/5+1}}{-9/5+1} + C$

$= \frac{x^{-4/5}}{-4/5} + C = -\frac{5}{4}\frac{1}{\sqrt[5]{x^4}} + C$

1 Tabla de integrales indefinidas

$$\int cf(x)\,dx = c\int f(x)\,dx \qquad \int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

$$\int k\,dx = kx + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C \qquad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C \qquad \int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C \qquad \int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \tan^{-1} x + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{sen}^{-1} x + C$$

$$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C \qquad \int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$$

Antiderivadas: derivar al revés

Ejemplo

(a) $\displaystyle\int \left(6x^2 - 4x + 5\right) dx$ (b) $\displaystyle\int \left(2e^{0.05t} + \frac{3}{t}\right) dt$

(c) **Del costo marginal al costo.** Si $C'(x) = 20 + 0.02x$ y el costo fijo es de 5000 dólares, halla $C(x)$.

Antiderivadas: derivar al revés

Ahora tú

(a) $\displaystyle\int \left(x^3 - 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right) dx$

(b) **Del ingreso marginal al ingreso.** Si $R'(x) = 60 - 0.02x$ y $R(0) = 0$, halla el ingreso $R(x)$ y la demanda $p = \frac{R(x)}{x}$.

(c) **Un fondo.** Un fondo crece a un ritmo de $V'(t) = 300\,e^{0.06t}$ miles de dólares por año y hoy vale 5000 mil. Halla $V(t)$. ¿Qué tipo de crecimiento es?

(d) $\displaystyle\int \left(4e^{2x} - 3\cos x\right) dx$ (en casa)

d) $\int x^3 - 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\,dx = \int x^3\,dx - 2\int \sqrt{x}\,dx + \int \frac{1}{x^2}\,dx$

$= \frac{x^4}{4} - 2\left(\frac{2}{3}\sqrt{x^3}\right) - \frac{1}{x} + C$

$\int x^{-2}\,dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C$

$= -\frac{1}{x}$

b) Ingreso marginal $R'(x) = 60 - 0.02x$

$R(0) = 0$ $\quad$ $R(x) = ?$

$$R(x) = \int R'(x)\,dx = \int 60 - 0.02x\,dx$$

$$= 60x - \frac{0.02x^2}{2} + C$$

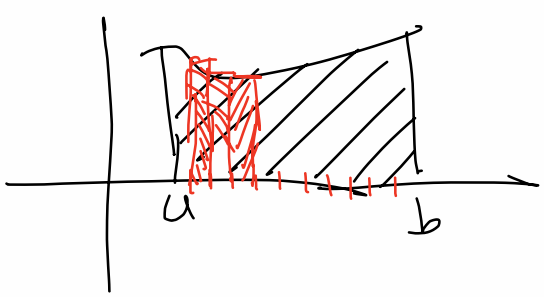
$$R(x) = 60x - 0.01x^2 + C$$

Como $R(0) = 0$ entonces $C = 0$

$$\boxed{R(x) = 60x - 0.01x^2}$$

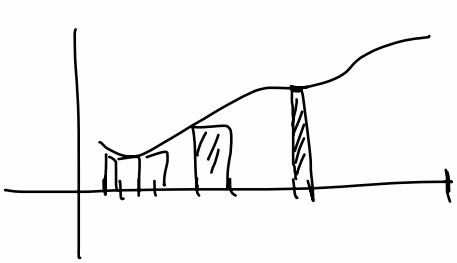
$$\frac{R(x)}{x} = 60 - 0.01x$$

Área bajo la curva



distancia dada la velocidad

$V = \frac{d}{t}$ $\quad$ $d = V \cdot t$

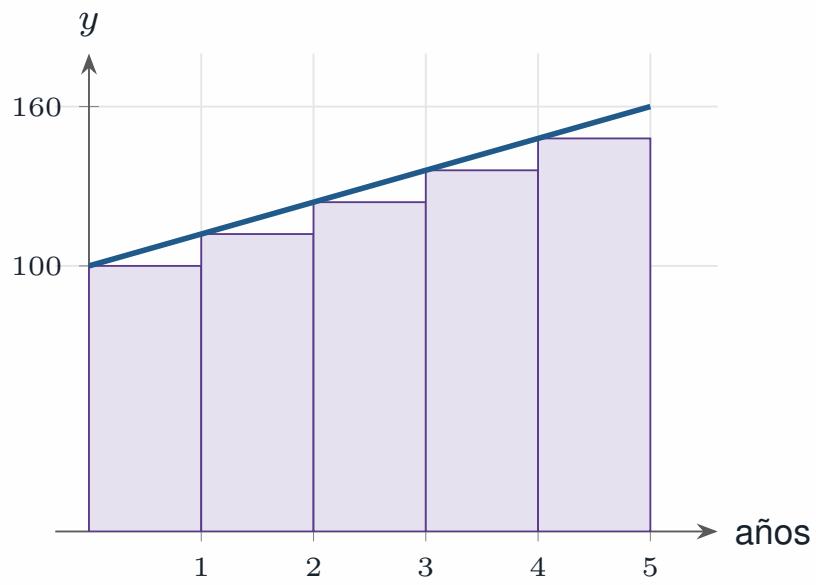


El problema de la acumulación

Las primas de la pregunta de hoy entran a un ritmo $f(t) = 100 + 12t$ millones por año. Si el ritmo fuera constante, total $=$ ritmo $\times$ tiempo. Como cambia, se parte el intervalo en pedazos y en cada uno se usa un ritmo fijo.

Ejemplo: cinco rectángulos

Estima el total de los 5 años con 5 rectángulos de ancho 1, usando el ritmo al inicio de cada año. Repite con el ritmo al final de cada año.



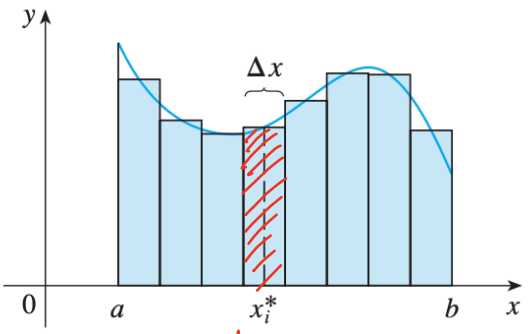


FIGURA 1
Si $f(x) \geqslant 0$, la suma de Riemann $\Sigma\, f(x_i^*)\, \Delta x$ es la suma de las áreas de los rectángulos.

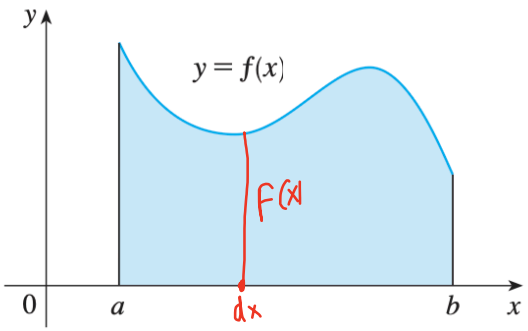


FIGURA 2
Si $f(x) \geqslant 0$, la integral $\int_a^b f(x)\, dx$ es el área bajo la curva $y = f(x)$ desde a hasta b.

2 Definición de la integral definida Si f es una función continua definida para $a \leqslant x \leqslant b$, dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual ancho $\Delta x = (b - a)/n$. Sean $x_0 (= a), x_1, x_2, \ldots, x_n (= b)$ los puntos extremos de estos subintervalos y sean $x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*$ los **puntos muestra** en estos subintervalos, de modo que x_i^* se encuentre en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces la **integral definida de f, desde a hasta b**, es

$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\, \Delta x$$

siempre que este límite exista y dé el mismo valor para todos las posibles elecciones de los puntos muestra. Si existe, decimos que f es **integrable** sobre $[a, b]$.

La integral definida

Definición: integral definida

Sea f continua en $[a, b]$. Se divide $[a, b]$ en n partes de ancho $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y se toma un punto x_i^* en cada parte. La **integral definida** es el límite de las **sumas de Riemann**:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x.$$

Si $f \geq 0$, es el área bajo la curva. Si f es un ritmo (primas por año, costo marginal), es el **total acumulado**.

Propiedades: $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$, $\int_a^b c\,f = c\int_a^b f$, $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$.

Ejemplo

Calcula $\displaystyle\int_0^3 (2x+1)\,dx$ con geometría.

Propiedades de la integral

1. $\int_a^b c\,dx = c(b - a)$, donde c es cualquier constante

2. $\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

3. $\int_a^b cf(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$, donde c es cualquier constante

4. $\int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

5. $$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

Propiedades de comparación de la integral

6. Si $f(x) \geqslant 0$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0$.

7. Si $f(x) \geqslant g(x)$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geqslant \int_a^b g(x)\,dx$.

8. Si $m \leqslant f(x) \leqslant M$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces

$$m(b - a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b - a)$$

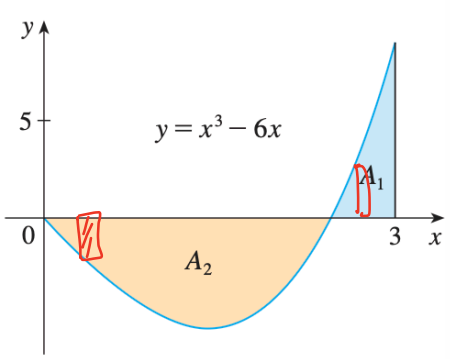


FIGURA 6

$\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx = A_1 - A_2 = -6.75$

Para la función f cuya gráfica se muestra, enliste las siguientes cantidades en orden creciente, de menor a mayor, y explique su razonamiento.

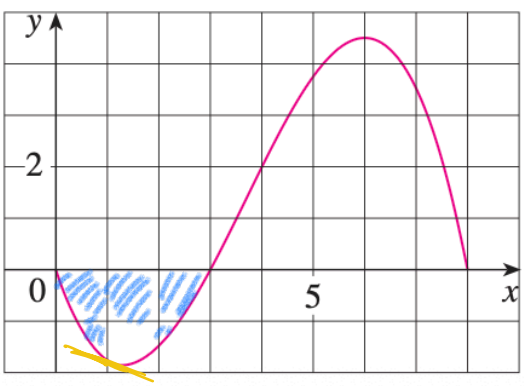
a) $\int_0^8 f(x)\,dx$

b) $\int_0^3 f(x)\,dx$

c) $\int_3^8 f(x)\,dx$

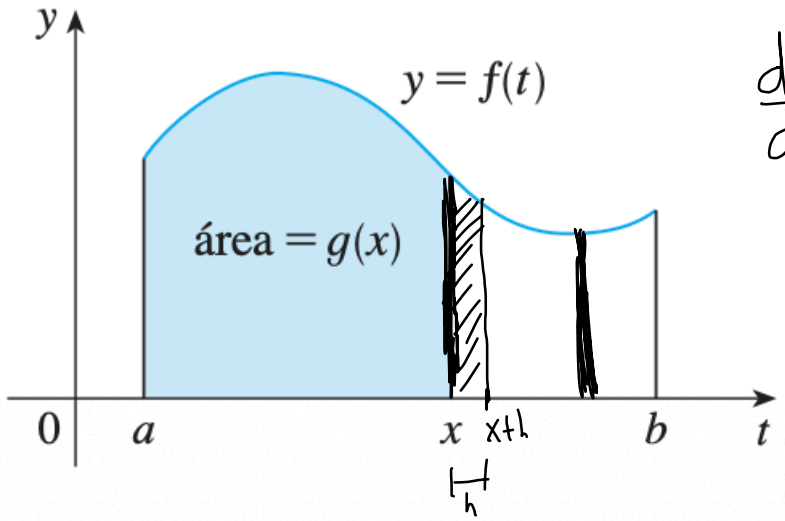
d) $\int_4^8 f(x)\,dx$

e) $f'(1)$



$$\int_0^3 f(x)dx \leq f'(1) < \int_0^3 f(x)dx < \int_4^8 f(x)dx < \int_3^8 f(x)dx$$

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$



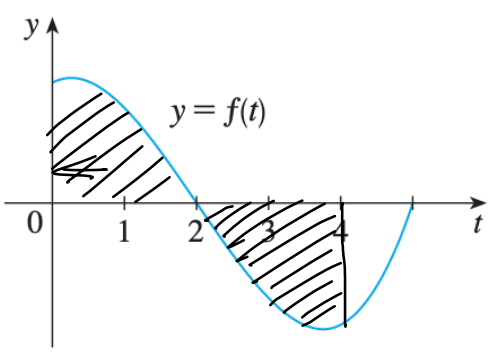
$$\frac{dF}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h}$$

$$= f(x)$$

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

. Si $F(x) = \int_2^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica está dada, ¿cuál de los siguientes valores es el más grande?

a) $F(0)$
b) $F(1)$
c) $F(2)$
d) $F(3)$
e) $F(4)$



$$F(0) = \int_2^0 f(t)\,dt$$

$$= -\int_0^2 f(t)\,dt$$

$$F(2) = \int_2^2 f(t)\,dt = 0$$

El teorema fundamental del cálculo

Teorema: fundamental del cálculo

Sea f continua en $[a, b]$.

Parte 1. La función $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $g'(x) = f(x)$: acumular y luego derivar devuelve f.

Parte 2. Si F es cualquier antiderivada de f, $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b$.

Cambio neto: $\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a)$: la integral de un **ritmo de cambio** es el **cambio total**.

Ejemplo

Calcula $\int_0^3 (2x + 1)\,dx$ con la parte 2 y compara con la página anterior.

El teorema fundamental en acción

Ahora tú

(a) $\displaystyle\int_0^2 \left(3x^2 - 2x + 1\right) dx$

(b) **Costo marginal.** Con $C'(x) = 20 + 0.02x$, ¿cuánto aumenta el costo al pasar de 100 a 200 unidades?

(c) **Primas que crecen al 5 %.** Si las primas entran a un ritmo de $f(t) = 100\, e^{0.05t}$ millones por año, ¿cuánto se recibe en total en los primeros 5 años?

(d) $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_1^x \sqrt{1 + t^3}\, dt$ (en casa)

Encuesta relámpago

Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. Una antiderivada de $2x$ es (a) 2 (b) $x^2 + 7$ (c) $\frac{x^2}{2}$ (d) $2x^2$
2. $\int e^{3x}\,dx =$ (a) $e^{3x} + C$ (b) $3e^{3x} + C$ (c) $\frac{e^{3x}}{3} + C$ (d) $\frac{e^{4x}}{4} + C$
3. Si C' es el costo marginal, $\int_{100}^{200} C'(x)\,dx$ es (a) el costo de 200 unidades (b) el aumento del costo de 100 a 200 unidades (c) el costo promedio (d) el costo fijo
4. $\int_0^2 3x^2\,dx =$ (a) 6 (b) 8 (c) 12 (d) 4
5. $\frac{d}{dx}\int_0^x e^{t^2}\,dt =$ (a) e^{x^2} (b) $2x\,e^{x^2}$ (c) $e^{x^2} - 1$ (d) no se puede calcular

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

Las primas entran a un ritmo de $f(t) = 100 + 12t$ millones por año. ¿Cuánto se recibe en total en 5 años?

Cierre

Idea que debe quedar

La integral es **acumulación**: la integral de un ritmo de cambio es el cambio total. El teorema fundamental dice que acumular y derivar se deshacen, y convierte el cálculo de una integral en buscar una antiderivada.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca la idea 10 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: la tabla de antiderivadas, la integral como límite de sumas de Riemann y las dos partes del teorema fundamental.

Próxima sesión: **sustitución** (la regla de la cadena al revés), áreas entre curvas, integración por partes y fracciones parciales.

Tarea (unos 60 minutos)

1. Los ejercicios marcados “en casa” de las páginas de práctica.
2. Rendimientos decrecientes: con L trabajadores, una planta produce $Q(L) = 60L^2 - L^3$, $0 \le L \le 60$. ¿Desde cuántos trabajadores cada uno adicional aporta menos que el anterior?
3. El bazar de la sesión 1: si se cobran x dólares por espacio, se alquilan $200 - 4x$. ¿Qué precio maximiza el ingreso? ¿Cuánto vale ahí la elasticidad?
4. Lote económico: una empresa vende 10 000 unidades al año, cada pedido cuesta 40 dólares y guardar una unidad cuesta 5 dólares al año. ¿De qué tamaño deben ser los pedidos? ¿Cuál es el costo anual mínimo?
5. Los televisores, con costos: si el costo semanal de vender x televisores es $C(x) = 35\,000 + 120x$, ¿qué descuento maximiza la ganancia? (Pista: con x televisores, el precio es $p = 450 - \frac{x}{2}$.)
6. Valor inicial: halla f si $f'(x) = 4x^3 - 6x + 2$ y $f(1) = 3$.
7. Calcula $\int_1^e \left(2x + \frac{1}{x}\right) dx$.
8. Un empleado aporta a su pensión a un ritmo de $2t + 10$ miles de pesos por año. ¿Cuánto aporta entre el año 2 y el 5?
9. Estima $\int_0^2 x^2\, dx$ con 4 rectángulos (extremos izquierdos y derechos). ¿Entre qué valores está?

Respuestas de la tarea

1. Antiderivadas (d): $2e^{2x} - 3\sin x + C$. Salas de integrales (d): $\sqrt{1+x^3}$.
2. $Q''(L) = 120 - 6L$ cambia de signo en $L = 20$: desde ahí, el producto marginal Q' empieza a bajar.
3. $R(x) = x(200 - 4x)$, $R' = 200 - 8x = 0 \Rightarrow x = 25$: 100 espacios, $R = 2500$ dólares, y $E = \frac{25}{100}(-4) = -1$.
4. $C(x) = \frac{400\,000}{x} + \frac{5x}{2}$; $C' = 0 \Rightarrow x = 400$ unidades, 25 pedidos al año; costo mínimo de 2000 dólares.
5. $P(x) = \left(450 - \frac{x}{2}\right)x - 35\,000 - 120x$; $P' = 330 - x = 0 \Rightarrow x = 330$, $p = 285$: descuento de 65 dólares (ganancia de 19 450 dólares a la semana).
6. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + K$ y $f(1) = K = 3$: $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + 3$.
7. $\Big[x^2 + \ln x\Big]_1^e = (e^2 + 1) - 1 = e^2 \approx 7.39$.
8. $\Big[t^2 + 10t\Big]_2^5 = 75 - 24 = 51$ mil pesos.
9. Con $\Delta x = 0.5$: izquierdo $0.5(0 + 0.25 + 1 + 2.25) = 1.75$; derecho $0.5(0.25 + 1 + 2.25 + 4) = 3.75$. La integral, $\frac{8}{3} \approx 2.67$, está entre los dos.